

Primera Unidad: Inteligencia Artificial Avanzada. Documento imprimible.



La unidad no avanza por memoria: avanza cuando el estudiante deja evidencia revisable.

# Temario completo del semestre

Este primer semestre funciona como un manual completo: inicia con las bases, desarrolla el caso conductor y cierra con evaluación, recursos, glosario, bibliografía e índice analítico. La continuidad del siguiente semestre amplía la misma ruta sin repetirla.

|     |                                        |                                                                             |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| U01 | Prompt Engineering Avanzado            | Repositorio de instrucciones institucionales con versión y rúbrica.         |
| U02 | Especificaciones de Tareas y Proyectos | PRD completo de una función del asistente institucional.                    |
| U03 | Artifacts y Canvases                   | Dashboard HTML del asistente con checklist de pruebas.                      |
| U04 | Bases de Conocimiento y RAG            | Prototipo RAG sin código con preguntas, fuentes y respuestas citadas.       |
| U05 | Workflows e Integraciones No-Code      | Workflow no-code para solicitudes estudiantiles con diagrama, prueba y log. |

40% comprender modelos

60% practicar, verificar y producir evidencia

## Desglose del temario 1

| Unidad | Caso                                                                                                          | Temas                                                                                                                                              | Producto                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| U01    | Prompt Engineering Avanzado<br>El equipo crea instrucciones versionadas para todo el asistente institucional. | Delimitadores y estructura; Meta-instrucciones; Salida restringida; Rúbricas y pruebas A/B; Consistencia y seguridad; Repositorio de instrucciones | Repositorio de instrucciones institucionales con versión y rúbrica. |
| U02    | Especificaciones de Tareas y Proyectos<br>El asistente institucional necesita un PRD antes de operar.         | PRD asistido por IA; Brief y alcance; Definition of Done; Criterios de aceptación; Trade-offs; Especificación por capas                            | PRD completo de una función del asistente institucional.            |
| U03    | Artifacts y Canvases<br>El asistente produce un tablero editable para seguimiento institucional.              | Tipos de artifacts; Canvas como espacio de iteración; Mini aplicaciones HTML; Pruebas de interfaz; Versionado; Compartir y revisar                 | Dashboard HTML del asistente con checklist de pruebas.              |

## Desglose del temario 2

| Unidad | Caso                                                                                                 | Temas                                                                                                                                  | Producto                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| U04    | Bases de Conocimiento y RAG<br>El asistente responde usando el reglamento institucional como fuente. | Concepto de RAG; Embeddings y vectores; Fragmentación de documentos; Búsqueda y recuperación; Citas y trazabilidad; RAG vs fine-tuning | Prototipo RAG sin código con preguntas, fuentes y respuestas citadas.       |
| U05    | Workflows e Integraciones No-Code<br>El asistente automatiza solicitudes con un flujo revisable.     | Triggers y webhooks; Validación de datos; Acciones con IA; Aprobaciones humanas; Logs y errores; Patrones reutilizables                | Workflow no-code para solicitudes estudiantiles con diagrama, prueba y log. |

## Cómo trabajar este manual

---

El semestre diseña un asistente institucional por capas: instrucciones versionadas, especificaciones, artifacts, base de conocimiento y automatizaciones no-code con control de riesgo.

### 1. Historia

Entrar por una situación real y preguntas introductorias.

### 2. Modelo

Nombrar conceptos, fórmulas, criterios, unidades o escalas.

### 3. Evidencia

Resolver, comparar, verificar y entregar un producto revisable.

## Diagnóstico inicial

---

1. Explica con tus palabras qué evidencia necesitarías para confiar en una respuesta generada por IA.

---

---

---

2. Convierte una situación cotidiana del caso conductor en una pregunta verificable.

---

---

---

3. Identifica una variable, una escala de revisión y un posible error de interpretación.

---

---

---

## Contrato de precisión

---

### Regla de impresión

Las infografías deben ocupar ancho completo o página horizontal cuando tengan texto. Ninguna imagen se encierra en un cuadro que reduzca su lectura.

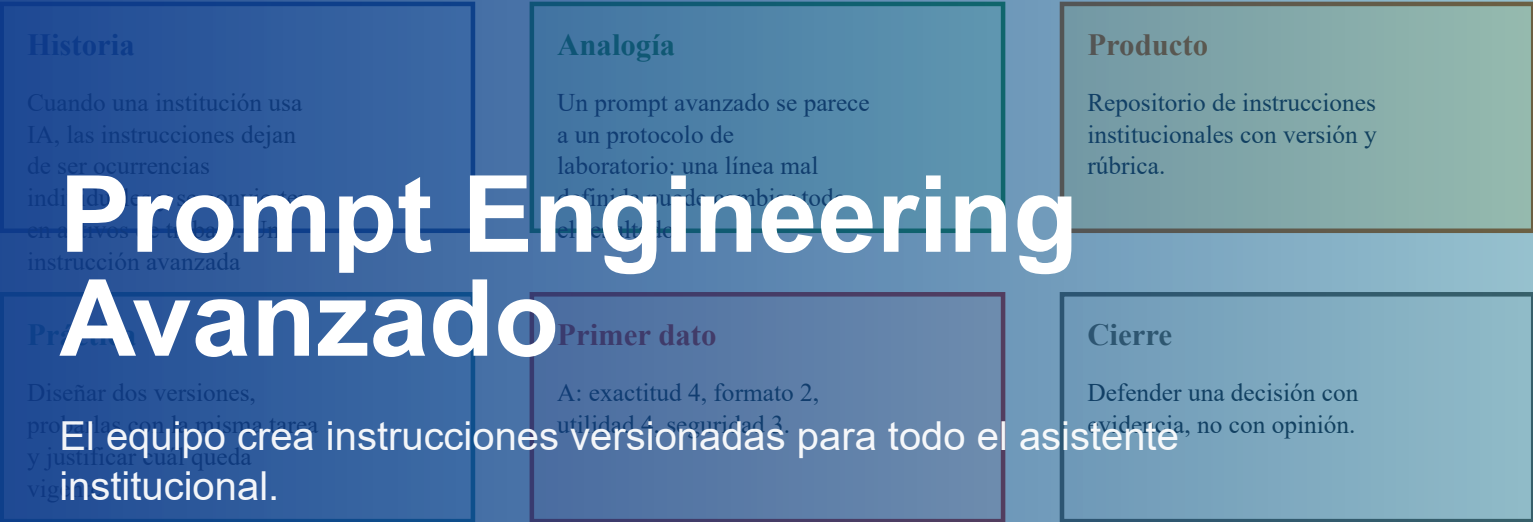
### Regla de instrucción

Cada actividad explica qué comparar, qué calcular, qué escribir y qué evidencia entregar. Si requiere investigación externa, lo dice de forma explícita.

### Regla de banco

Antes del banco aparece un ejemplo resuelto de principio a fin. El banco usa los modelos de la unidad y varía entre cálculo, tabla, relación de columnas, explicación y decisión de caso.

El equipo crea instrucciones versionadas para todo el asistente institucional.



La imagen funciona como mapa de entrada: ubica historia, producto y criterio antes de resolver.

**Entrada**  
Historia y preguntas

**Modelo**  
Conceptos, fórmulas o criterios

**Salida**  
Práctica y producto



## Historia, analogía y preguntas introductorias

Cuando una institución usa IA, las instrucciones dejan de ser ocurrencias individuales y se convierten en activos de trabajo. Una instrucción avanzada debe delimitar contexto, salida, seguridad, pruebas y cambios de versión.

### Analogía de entrada

Un prompt avanzado se parece a un protocolo de laboratorio: una línea mal definida puede cambiar todo el resultado.

**Pregunta 1.** ¿Qué parte de una instrucción debe versionarse?

---

---

---

**Pregunta 2.** ¿Cuándo conviene usar delimitadores?

---

---

---

**Pregunta 3.** ¿Qué salida debe tener esquema?

---

---

---

**Pregunta 4.** ¿Cómo comparas dos versiones sin opinión?

---

---

---

## Ruta interna de la unidad

---

La unidad se organiza para que el estudiante pase de relato a procedimiento. No se pide resolver nada que no haya sido explicado o marcado como investigación propia.

| # | Subtema operativo            |
|---|------------------------------|
| 1 | Delimitadores y estructura   |
| 2 | Meta-instrucciones           |
| 3 | Salida restringida           |
| 4 | Rúbricas y pruebas A/B       |
| 5 | Consistencia y seguridad     |
| 6 | Repositorio de instrucciones |

### Producto de unidad

Repositorio de instrucciones institucionales con versión y rúbrica.

## Infografía principal de la unidad

### Proceso de Prompt Engineering Avanzado

Lectura visual para conectar el caso conductor con la actividad.

#### Paso 1

Problema: los equipos improvisan instrucciones distintas.

#### Paso 2

Estructura: separar rol, tarea, contexto y salida.

#### Paso 3

Restricción: definir esquema y límites.

#### Paso 4

Prueba: comparar dos versiones.

#### Paso 5

Registro: guardar cambios y resultados.

#### Paso 6

Evidencia: repositorio de instrucciones con rúbrica.

Primero se entiende el flujo; después se calcula, compara o programa con intención.

Cuando el proceso se ve completo, la práctica deja de sentirse como una lista suelta.

## Explicación de la infografía

---

La infografía anterior no es decorativa: ordena el camino del caso conductor. Primero ubica el problema, después selecciona el modelo, luego ejecuta una práctica y finalmente exige una evidencia que pueda revisarse.

### Problema

Problema: los equipos improvisan instrucciones distintas.

### Estructura

Estructura: separar rol, tarea, contexto y salida.

### Restricción

Restricción: definir esquema y límites.

### Prueba

Prueba: comparar dos versiones.

### Conexión con el caso

El equipo crea instrucciones versionadas para todo el asistente institucional. La imagen sirve para decidir qué dato, criterio o paso falta antes de entregar el producto.

## Conceptos fundamentales

---

Estos conceptos se presentan antes de cualquier actividad para que el estudiante tenga herramientas de resolución. Cuando una actividad requiera investigar, se indicará explícitamente.

| Concepto    | Explicación útil para resolver la unidad                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Delimitador | Marca que separa instrucciones, contexto y datos.               |
| Schema      | Forma obligatoria de la salida esperada.                        |
| Versión     | Registro de cambios entre instrucciones.                        |
| Prueba A/B  | Comparación controlada entre dos variantes.                     |
| Seguridad   | Restricciones para evitar datos sensibles o acciones riesgosas. |

## Modelos visuales de trabajo

### Modelos clave de Prompt Engineering Avanzado

Cada fórmula o criterio debe tener elementos claros y una escala de revisión.

**score = exactitud +  
formato + utilidad +  
seguridad**  
Evaluar una instrucción  
avanzada.

**cumplimiento = campos  
correctos / campos  
requeridos**  
Medir salida con schema.

**estabilidad =  
respuestas válidas /  
pruebas totales**  
Comprobar consistencia.

**mejora = score B -  
score A**  
Comparar dos versiones.

**riesgo = impacto x  
probabilidad.**  
Priorizar restricciones.

Un resultado sin unidad, criterio o evidencia no está listo para defenderse.

Una fórmula, criterio o esquema solo ayuda si cada elemento se entiende y puede revisarse.

## Mini actividad conectada con la imagen

Usa la imagen como ejemplo de organización. Tu tarea es construir una versión equivalente para una situación propia, no copiar los textos de la infografía.

**Actividad.** Elige un subtema de la unidad y diseña una mini infografía con cuatro partes: problema, datos o criterios, procedimiento y evidencia final.

---

---

---

---

### Entrega mínima

Una hoja con título, cuatro bloques, una conclusión de tres líneas y una relación explícita con:  
Repositorio de instrucciones institucionales con versión y rúbrica..

## Fórmulas, criterios y unidades

Los modelos de esta unidad se usan en el ejemplo resuelto y en el banco de ejercicios. En IA algunos modelos son criterios de evaluación; en programación y estadística son fórmulas numéricas.

| Modelo, fórmula o criterio                                                              | Cuándo se usa                     | Elementos, unidades o escala            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| $\text{score} = \text{exactitud} + \text{formato} + \text{utilidad} + \text{seguridad}$ | Evaluar una instrucción avanzada. | Cada criterio se califica de 1 a 5.     |
| $\text{cumplimiento} = \text{campos correctos} / \text{campos requeridos}$              | Medir salida con schema.          | Conteos; resultado porcentual.          |
| $\text{estabilidad} = \text{respuestas válidas} / \text{pruebas totales}$               | Comprobar consistencia.           | Conteos en la misma batería de pruebas. |
| $\text{mejora} = \text{score B} - \text{score A}$                                       | Comparar dos versiones.           | Puntajes en escala común.               |
| $\text{riesgo} = \text{impacto} \times \text{probabilidad}$                             | Priorizar restricciones.          | Escala 1 a 5.                           |



## Cómo usar los modelos sin perder precisión

---

### 1. Nombrar datos

Antes de sustituir, escribe qué representa cada dato y en qué escala se mide.

### 2. Revisar unidad o escala

Si el modelo usa conteos, porcentaje, puntos o segundos, no mezcles magnitudes.

### 3. Interpretar

El resultado necesita una frase: qué significa, qué permite decidir y qué no demuestra.

### 4. Verificar

Compara contra una fuente, una rúbrica, un segundo cálculo o una salida observable.

## Ejemplo resuelto de principio a fin 1

---

### Problema

Dos versiones de una instrucción generan reportes institucionales. La versión A es clara pero no cumple JSON; la versión B cumple estructura y reduce riesgo.

### Datos dados

- A: exactitud 4, formato 2, utilidad 4, seguridad 3.
- B: exactitud 4, formato 5, utilidad 4, seguridad 5.
- B requiere 6 campos y entrega 5 correctos.
- Se hacen 10 pruebas y 8 son válidas.

**Paso 1.** Score A =  $4 + 2 + 4 + 3 = 13$ .

**Paso 2.** Score B =  $4 + 5 + 4 + 5 = 18$ .

**Paso 3.** Mejora =  $18 - 13 = 5$ .

## Ejemplo resuelto de principio a fin 2

---

**Paso 4.** Cumplimiento B =  $5 / 6 = 83.3\%$ .

**Paso 5.** Estabilidad =  $8 / 10 = 80\%$ .

### Resultado interpretado

La versión B se adopta como base, pero debe corregir el campo faltante antes de publicarse.

### Antes de pasar al banco

Subraya qué modelo usaste, qué dato fue más importante y qué límite debe mencionarse en la conclusión.

## Banco de ejercicios 1

**1.** Define Prompt Engineering Avanzado en cinco líneas y señala cuál concepto de la tabla anterior es indispensable para resolver el caso.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**2.** Construye una tabla con tres filas: dato o criterio, modelo que lo usa y evidencia que se debe entregar.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**3.** Usa el modelo score = exactitud + formato + utilidad + seguridad con valores o puntajes propuestos por ti. Indica la escala y justifica el resultado.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**4.** Usa el modelo cumplimiento = campos correctos / campos requeridos para comparar dos alternativas del caso. Explica cuál conviene y por qué.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Banco de ejercicios 2

### 5. Relación de columnas.

- A. Criterio de calidad
- B. Evidencia
- C. Límite del modelo
- D. Producto final

- 1. Lo que se entrega para revisión
- 2. Condición que impide exagerar la conclusión
- 3. Prueba visible de que la tarea se hizo
- 4. Regla para decidir si funciona

Escribe las parejas correctas.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**6.** Detecta un error posible al aplicar estabilidad = respuestas válidas / pruebas totales. Escribe el error, su consecuencia y la corrección.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**7.** Completa un cuadro comparativo entre una respuesta débil y una respuesta confiable para: El equipo crea instrucciones versionadas para todo el asistente institucional..

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**8.** Calcula o puntúa un segundo escenario usando mejora = score B - score A. Después compara el resultado con el ejercicio 3.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Banco de ejercicios 3

**9.** Escribe una pregunta abierta que obligue a verificar una fuente, un dato, una salida o un procedimiento.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**10.** Usa riesgo = impacto x probabilidad para cerrar una decisión. Debes mostrar datos, sustitución o criterio y conclusión.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**11.** Diseña una rúbrica de cuatro criterios con escala 1 a 4 para evaluar el producto de la unidad.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**12.** Redacta una explicación de seis líneas para un compañero que faltó a clase. No uses solo definiciones.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Banco de ejercicios 4

**13.** Propón una mini práctica de 15 minutos. Debe incluir material, pasos, evidencia y criterio de éxito.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**14.** Identifica una instrucción ambigua en el caso y reescríbela de forma precisa, medible y revisable.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**15.** Construye una matriz de decisión con dos opciones, tres criterios y una conclusión final.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**16.** Explica qué parte de la infografía usarías para defender tu procedimiento ante el docente.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Banco de ejercicios 5

**17.** Señala una fuente externa que consultarías. Indica qué buscarías y cómo evitarías copiar sin entender.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**18.** Escribe una conclusión técnica separando hecho, inferencia y acción siguiente.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**19.** Cambia un dato del caso, predice el efecto y luego recalcula o repuntúa con el modelo correspondiente.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**20.** Entrega una versión final de tu procedimiento con título, datos, modelo, evidencia y límite.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---



## Especificación de actividad y práctica

| Fase      | Acción precisa                                                                       | Evidencia                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Preparar  | Leer historia, conceptos y modelos de Prompt Engineering Avanzado.                   | Preguntas contestadas con tres líneas cada una.     |
| Aplicar   | Diseñar dos versiones, probarlas con la misma tarea y justificar cuál queda vigente. | Procedimiento visible con datos, criterio o código. |
| Verificar | Comparar resultado con rúbrica, fuente o cálculo alternativo.                        | Corrección o confirmación escrita.                  |
| Entregar  | Repositorio de instrucciones institucionales con versión y rúbrica.                  | Producto final y conclusión técnica.                |

### Distribución sugerida

20 minutos para recuperar conceptos, 50 minutos para práctica guiada, 30 minutos para banco y 20 minutos para defensa o corrección.

## Rúbrica del producto

| Criterio             | Excelente                                  | Suficiente                              | Debe corregirse                    |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Precisión conceptual | Usa términos y modelos sin confundirlos.   | Hay una imprecisión menor.              | Mezcla conceptos o no los explica. |
| Evidencia            | El resultado puede revisarse o replicarse. | La evidencia existe pero falta detalle. | No se puede comprobar el proceso.  |
| Producto             | Responde directamente al caso.             | Responde parcialmente.                  | No resuelve la tarea.              |
| Comunicación         | Separa dato, interpretación y límite.      | Comunica con algunas ambigüedades.      | Presenta conclusión sin soporte.   |

## Lectura complementaria breve

---

Lee una documentación oficial sobre salidas estructuradas o buenas prácticas y convierte una recomendación en regla de equipo.

**Después de leer.** Escribe una idea útil, una duda y una acción que aplicarías en el producto de la unidad.

---

---

---

---

## Cierre de unidad

---

Al cerrar Prompt Engineering Avanzado, el estudiante debe explicar cómo la historia inicial se transformó en un procedimiento revisable y en un producto concreto.

### Debe poder explicar

- Delimitador
- Schema
- Versión
- Prueba A/B

### Debe entregar

- Banco de ejercicios corregido
- Repositorio de instrucciones institucionales con versión y rúbrica.
- Conclusión con límite
- Evidencia visual o técnica

El asistente institucional necesita un PRD antes de operar.

**COLEGIO NUEVO TECNOLÓGICO U02**



La imagen funciona como mapa de entrada: ubica historia, producto y criterio antes de resolver.

## Historia, analogía y preguntas introductorias

Muchos errores atribuidos a la IA nacen antes de usarla: objetivos vagos, alcance indefinido, criterios invisibles o riesgos ignorados. Una especificación convierte una idea en un contrato de trabajo revisable.

### Analogía de entrada

Una especificación es como un plano: no construye sola, pero evita que todos imaginen edificios distintos.

**Pregunta 1.** ¿Quién es el usuario principal?

---

---

---

**Pregunta 2.** ¿Qué queda fuera del alcance?

---

---

---

**Pregunta 3.** ¿Cómo se define terminado?

---

---

---

**Pregunta 4.** ¿Qué riesgo debe controlarse primero?

---

---

---

## Ruta interna de la unidad

---

La unidad se organiza para que el estudiante pase de relato a procedimiento. No se pide resolver nada que no haya sido explicado o marcado como investigación propia.

| # | Subtema operativo        |
|---|--------------------------|
| 1 | PRD asistido por IA      |
| 2 | Brief y alcance          |
| 3 | Definition of Done       |
| 4 | Criterios de aceptación  |
| 5 | Trade-offs               |
| 6 | Especificación por capas |

### Producto de unidad

PRD completo de una función del asistente institucional.

## Infografía principal de la unidad

### Proceso de Especificaciones de Tareas y Proyectos

Lectura visual para conectar el caso conductor con la actividad.

#### Paso 1

Problema: una solicitud institucional es ambigua.

#### Paso 2

Usuario: definir quién recibe valor.

#### Paso 3

Alcance: separar incluido y excluido.

#### Paso 4

Criterios: escribir aceptación y DoD.

#### Paso 5

Riesgo: priorizar controles.

#### Paso 6

Evidencia: PRD de una función del asistente.

Primero se entiende el flujo; después se calcula, compara o programa con intención.

Cuando el proceso se ve completo, la práctica deja de sentirse como una lista suelta.



## Explicación de la infografía

---

La infografía anterior no es decorativa: ordena el camino del caso conductor. Primero ubica el problema, después selecciona el modelo, luego ejecuta una práctica y finalmente exige una evidencia que pueda revisarse.

### Problema

Problema: una solicitud institucional es ambigua.

### Usuario

Usuario: definir quién recibe valor.

### Alcance

Alcance: separar incluido y excluido.

### Criterios

Criterios: escribir aceptación y DoD.

### Conexión con el caso

El asistente institucional necesita un PRD antes de operar. La imagen sirve para decidir qué dato, criterio o paso falta antes de entregar el producto.

## Conceptos fundamentales

---

Estos conceptos se presentan antes de cualquier actividad para que el estudiante tenga herramientas de resolución. Cuando una actividad requiera investigar, se indicará explícitamente.

| Concepto         | Explicación útil para resolver la unidad              |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Usuario</b>   | Persona o grupo que usará la solución.                |
| <b>Alcance</b>   | Límites de lo que se incluye y excluye.               |
| <b>DoD</b>       | Criterios para considerar terminada una tarea.        |
| <b>Trade-off</b> | Decisión entre beneficios y costos.                   |
| <b>Riesgo</b>    | Evento posible que afecta calidad, costo o seguridad. |

## Modelos visuales de trabajo

### Modelos clave de Especificaciones de Tareas y Proyectos

Cada fórmula o criterio debe tener elementos claros y una escala de revisión.

**DoD = criterios  
cumplidos / criterios  
totales**  
Medir avance real.

**prioridad = impacto /  
esfuerzo**  
Ordenar tareas.

**riesgo = impacto x  
probabilidad**  
Priorizar controles.

**alcance = objetivo +  
límites + entregables**  
Definir proyecto.

**calidad = claridad +  
completitud +  
trazabilidad**  
Evaluar especificación.

Un resultado sin unidad, criterio o evidencia no está listo para defenderse.

Una fórmula, criterio o esquema solo ayuda si cada elemento se entiende y puede revisarse.

## Mini actividad conectada con la imagen

Usa la imagen como ejemplo de organización. Tu tarea es construir una versión equivalente para una situación propia, no copiar los textos de la infografía.

**Actividad.** Elige un subtema de la unidad y diseña una mini infografía con cuatro partes: problema, datos o criterios, procedimiento y evidencia final.

---

---

---

---

### Entrega mínima

Una hoja con título, cuatro bloques, una conclusión de tres líneas y una relación explícita con: PRD completo de una función del asistente institucional..

## Fórmulas, criterios y unidades

Los modelos de esta unidad se usan en el ejemplo resuelto y en el banco de ejercicios. En IA algunos modelos son criterios de evaluación; en programación y estadística son fórmulas numéricas.

| Modelo, fórmula o criterio                                                    | Cuándo se usa           | Elementos, unidades o escala        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| $\text{DoD} = \text{criterios cumplidos} / \text{criterios totales}$          | Medir avance real.      | Conteos; resultado porcentual.      |
| $\text{prioridad} = \text{impacto} / \text{esfuerzo}$                         | Ordenar tareas.         | Impacto y esfuerzo en escala 1 a 5. |
| $\text{riesgo} = \text{impacto} \times \text{probabilidad}$                   | Priorizar controles.    | Escala 1 a 5.                       |
| $\text{alcance} = \text{objetivo} + \text{límites} + \text{entregables}$      | Definir proyecto.       | Texto verificable.                  |
| $\text{calidad} = \text{claridad} + \text{completitud} + \text{trazabilidad}$ | Evaluar especificación. | Cada criterio de 1 a 4.             |

## Cómo usar los modelos sin perder precisión

---

### 1. Nombrar datos

Antes de sustituir, escribe qué representa cada dato y en qué escala se mide.

### 2. Revisar unidad o escala

Si el modelo usa conteos, porcentaje, puntos o segundos, no mezcles magnitudes.

### 3. Interpretar

El resultado necesita una frase: qué significa, qué permite decidir y qué no demuestra.

### 4. Verificar

Compara contra una fuente, una rúbrica, un segundo cálculo o una salida observable.

## Ejemplo resuelto de principio a fin 1

---

### Problema

La dirección pide: 'hacer un asistente para alumnos'. Debes convertir la frase en una especificación mínima y priorizar una función.

### Datos dados

- Hay 8 criterios de DoD y se cumplen 5.
- Impacto de responder dudas frecuentes: 5.
- Esfuerzo estimado: 2.
- Riesgo de datos personales: impacto 5, probabilidad 3.

**Paso 1.**  $\text{DoD} = 5 / 8 = 62.5\%$ .

**Paso 2.**  $\text{Prioridad} = 5 / 2 = 2.5$ .

**Paso 3.**  $\text{Riesgo} = 5 \times 3 = 15$ , alto.

## Ejemplo resuelto de principio a fin 2

---

**Paso 4.** Se limita alcance: responder dudas generales sin datos sensibles.

**Paso 5.** Se define entregable: FAQ institucional con fuentes.

### Resultado interpretado

La especificación aún no está lista para implementación completa, pero sí para un prototipo controlado de preguntas frecuentes.

### Antes de pasar al banco

Subraya qué modelo usaste, qué dato fue más importante y qué límite debe mencionarse en la conclusión.



## Banco de ejercicios 1

**1.** Define Especificaciones de Tareas y Proyectos en cinco líneas y señala cuál concepto de la tabla anterior es indispensable para resolver el caso.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**2.** Construye una tabla con tres filas: dato o criterio, modelo que lo usa y evidencia que se debe entregar.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**3.** Usa el modelo DoD = criterios cumplidos / criterios totales con valores o puntajes propuestos por ti. Indica la escala y justifica el resultado.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**4.** Usa el modelo prioridad = impacto / esfuerzo para comparar dos alternativas del caso. Explica cuál conviene y por qué.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Banco de ejercicios 2

### 5. Relación de columnas.

- A. Criterio de calidad
- B. Evidencia
- C. Límite del modelo
- D. Producto final

- 1. Lo que se entrega para revisión
- 2. Condición que impide exagerar la conclusión
- 3. Prueba visible de que la tarea se hizo
- 4. Regla para decidir si funciona

Escribe las parejas correctas.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**6.** Detecta un error posible al aplicar riesgo = impacto x probabilidad. Escribe el error, su consecuencia y la corrección.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**7.** Completa un cuadro comparativo entre una respuesta débil y una respuesta confiable para: El asistente institucional necesita un PRD antes de operar..

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**8.** Calcula o puntúa un segundo escenario usando alcance = objetivo + límites + entregables. Después compara el resultado con el ejercicio 3.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Banco de ejercicios 3

**9.** Escribe una pregunta abierta que obligue a verificar una fuente, un dato, una salida o un procedimiento.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**10.** Usa calidad = claridad + completitud + trazabilidad para cerrar una decisión. Debes mostrar datos, sustitución o criterio y conclusión.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**11.** Diseña una rúbrica de cuatro criterios con escala 1 a 4 para evaluar el producto de la unidad.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**12.** Redacta una explicación de seis líneas para un compañero que faltó a clase. No uses solo definiciones.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Banco de ejercicios 4

**13.** Propón una mini práctica de 15 minutos. Debe incluir material, pasos, evidencia y criterio de éxito.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**14.** Identifica una instrucción ambigua en el caso y reescríbela de forma precisa, medible y revisable.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**15.** Construye una matriz de decisión con dos opciones, tres criterios y una conclusión final.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**16.** Explica qué parte de la infografía usarías para defender tu procedimiento ante el docente.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Banco de ejercicios 5

**17.** Señala una fuente externa que consultarías. Indica qué buscarías y cómo evitarías copiar sin entender.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**18.** Escribe una conclusión técnica separando hecho, inferencia y acción siguiente.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**19.** Cambia un dato del caso, predice el efecto y luego recalcula o repuntúa con el modelo correspondiente.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**20.** Entrega una versión final de tu procedimiento con título, datos, modelo, evidencia y límite.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Especificación de actividad y práctica

| Fase      | Acción precisa                                                                | Evidencia                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Preparar  | Leer historia, conceptos y modelos de Especificaciones de Tareas y Proyectos. | Preguntas contestadas con tres líneas cada una.     |
| Aplicar   | Transformar una solicitud ambigua en alcance, criterios, riesgo y entregable. | Procedimiento visible con datos, criterio o código. |
| Verificar | Comparar resultado con rúbrica, fuente o cálculo alternativo.                 | Corrección o confirmación escrita.                  |
| Entregar  | PRD completo de una función del asistente institucional.                      | Producto final y conclusión técnica.                |

### Distribución sugerida

20 minutos para recuperar conceptos, 50 minutos para práctica guiada, 30 minutos para banco y 20 minutos para defensa o corrección.

## Rúbrica del producto

| Criterio             | Excelente                                  | Suficiente                              | Debe corregirse                    |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Precisión conceptual | Usa términos y modelos sin confundirlos.   | Hay una imprecisión menor.              | Mezcla conceptos o no los explica. |
| Evidencia            | El resultado puede revisarse o replicarse. | La evidencia existe pero falta detalle. | No se puede comprobar el proceso.  |
| Producto             | Responde directamente al caso.             | Responde parcialmente.                  | No resuelve la tarea.              |
| Comunicación         | Separa dato, interpretación y límite.      | Comunica con algunas ambigüedades.      | Presenta conclusión sin soporte.   |

## Lectura complementaria breve

---

Lee una plantilla de PRD o criterios de aceptación y adapta sus secciones al caso escolar.

**Después de leer.** Escribe una idea útil, una duda y una acción que aplicarías en el producto de la unidad.

---

---

---

---



## Cierre de unidad

---

Al cerrar Especificaciones de Tareas y Proyectos, el estudiante debe explicar cómo la historia inicial se transformó en un procedimiento revisable y en un producto concreto.

### Debe poder explicar

- Usuario
- Alcance
- DoD
- Trade-off

### Debe entregar

- Banco de ejercicios corregido
- PRD completo de una función del asistente institucional.
- Conclusión con límite
- Evidencia visual o técnica

El asistente produce un producto institucional.



La imagen funciona como mapa de entrada: ubica historia, producto y criterio antes de resolver.

**Entrada**  
Historia y preguntas

**Modelo**  
Conceptos, fórmulas o criterios

**Salida**  
Práctica y producto

## Historia, analogía y preguntas introductorias

Artifacts y canvases cambian la relación con la IA: la salida deja de ser solo texto y se convierte en documento, tabla, código, visualización o mini aplicación que puede revisarse, probarse y versionarse.

### Analogía de entrada

Un artifact es como una mesa de trabajo compartida: la respuesta no queda cerrada, se puede corregir encima.

**Pregunta 1.** ¿Qué tipo de salida conviene editar?

---

---

---

**Pregunta 2.** ¿Cómo pruebas una mini aplicación?

---

---

---

**Pregunta 3.** ¿Qué cambio debe guardarse como versión?

---

---

---

**Pregunta 4.** ¿Cómo compartes sin perder control?

---

---

---

## Ruta interna de la unidad

---

La unidad se organiza para que el estudiante pase de relato a procedimiento. No se pide resolver nada que no haya sido explicado o marcado como investigación propia.

| # | Subtema operativo                |
|---|----------------------------------|
| 1 | Tipos de artifacts               |
| 2 | Canvas como espacio de iteración |
| 3 | Mini aplicaciones HTML           |
| 4 | Pruebas de interfaz              |
| 5 | Versionado                       |
| 6 | Compartir y revisar              |

### Producto de unidad

Dashboard HTML del asistente con checklist de pruebas.

## Infografía principal de la unidad

### Proceso de Artifacts y Canvases

Lectura visual para conectar el caso conductor con la actividad.

#### Paso 1

Problema: un reporte textual no basta para seguimiento.

#### Paso 2

Diseño: elegir tablero, tabla o miniapp.

#### Paso 3

Construcción: generar primera versión.

#### Paso 4

Prueba: revisar datos, botones o estructura.

#### Paso 5

Iteración: corregir una falla por vez.

#### Paso 6

Evidencia: tablero con checklist de prueba.

Primero se entiende el flujo; después se calcula, compara o programa con intención.

Cuando el proceso se ve completo, la práctica deja de sentirse como una lista suelta.

## Explicación de la infografía

---

La infografía anterior no es decorativa: ordena el camino del caso conductor. Primero ubica el problema, después selecciona el modelo, luego ejecuta una práctica y finalmente exige una evidencia que pueda revisarse.

### Problema

Problema: un reporte textual no basta para seguimiento.

### Diseño

Diseño: elegir tablero, tabla o miniapp.

### Construcción

Construcción: generar primera versión.

### Prueba

Prueba: revisar datos, botones o estructura.

### Conexión con el caso

El asistente produce un tablero editable para seguimiento institucional. La imagen sirve para decidir qué dato, criterio o paso falta antes de entregar el producto.

## Conceptos fundamentales

---

Estos conceptos se presentan antes de cualquier actividad para que el estudiante tenga herramientas de resolución. Cuando una actividad requiera investigar, se indicará explícitamente.

| Concepto           | Explicación útil para resolver la unidad                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Artifact</b>    | Salida editable o interactiva generada con IA.                |
| <b>Estado</b>      | Información que una mini aplicación conserva o muestra.       |
| <b>Prueba</b>      | Acción para comparar salida esperada contra salida observada. |
| <b>Versión</b>     | Registro de cambios realizados.                               |
| <b>Publicación</b> | Forma controlada de compartir un resultado.                   |

## Modelos visuales de trabajo

### Modelos clave de Artifacts y Canvases

Cada fórmula o criterio debe tener elementos claros y una escala de revisión.

**bug = resultado**  
**esperado - resultado**  
Describir una falla.  
**observado**

**cobertura = pruebas**  
**aprobadas / pruebas**  
Medir revisión.  
**totales**

**versión nueva = versión**  
**anterior + cambio**  
Controlar iteraciones.  
**probado**

**usabilidad = claridad +**  
**navegación + error**  
Evaluación miniapp.  
**visible**

**riesgo de publicación =**  
**exposición x**  
Decidir si se comparte.  
**sensibilidad**

Un resultado sin unidad, criterio o evidencia no está listo para defenderse.

Una fórmula, criterio o esquema solo ayuda si cada elemento se entiende y puede revisarse.



## Mini actividad conectada con la imagen

Usa la imagen como ejemplo de organización. Tu tarea es construir una versión equivalente para una situación propia, no copiar los textos de la infografía.

**Actividad.** Elige un subtema de la unidad y diseña una mini infografía con cuatro partes: problema, datos o criterios, procedimiento y evidencia final.

---

---

---

---

### Entrega mínima

Una hoja con título, cuatro bloques, una conclusión de tres líneas y una relación explícita con: Dashboard HTML del asistente con checklist de pruebas..

## Fórmulas, criterios y unidades

Los modelos de esta unidad se usan en el ejemplo resuelto y en el banco de ejercicios. En IA algunos modelos son criterios de evaluación; en programación y estadística son fórmulas numéricas.

| Modelo, fórmula o criterio                                                       | Cuándo se usa           | Elementos, unidades o escala               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| $\text{bug} = \text{resultado esperado} - \text{resultado observado}$            | Describir una falla.    | Comparación textual; no es resta numérica. |
| $\text{cobertura} = \text{pruebas aprobadas} / \text{pruebas totales}$           | Medir revisión.         | Conteos; resultado porcentual.             |
| $\text{versión nueva} = \text{versión anterior} + \text{cambio probado}$         | Controlar iteraciones.  | Versiones numeradas.                       |
| $\text{usabilidad} = \text{claridad} + \text{navegación} + \text{error visible}$ | Evaluar miniapp.        | Cada criterio de 1 a 4.                    |
| $\text{riesgo de publicación} = \text{exposición} \times \text{sensibilidad}$    | Decidir si se comparte. | Escala 1 a 5.                              |

## Cómo usar los modelos sin perder precisión

---

### 1. Nombrar datos

Antes de sustituir, escribe qué representa cada dato y en qué escala se mide.

### 2. Revisar unidad o escala

Si el modelo usa conteos, porcentaje, puntos o segundos, no mezcles magnitudes.

### 3. Interpretar

El resultado necesita una frase: qué significa, qué permite decidir y qué no demuestra.

### 4. Verificar

Compara contra una fuente, una rúbrica, un segundo cálculo o una salida observable.

## Ejemplo resuelto de principio a fin 1

---

### Problema

Se genera un tablero para seguimiento de solicitudes. Tiene 6 pruebas, aprueba 4 y falla al filtrar por estado.

### Datos dados

- Pruebas totales: 6.
- Pruebas aprobadas: 4.
- Claridad 3, navegación 3, error visible 2.
- Exposición 2, sensibilidad 4.

**Paso 1.** Cobertura =  $4 / 6 = 66.7\%$ .

**Paso 2.** Usabilidad =  $3 + 3 + 2 = 8$  de 12.

**Paso 3.** Riesgo publicación =  $2 \times 4 = 8$ .

## Ejemplo resuelto de principio a fin 2

---

**Paso 4.** Bug: se esperaba filtrar estado; se observa lista sin cambios.

**Paso 5.** Se crea versión 1.1 corrigiendo filtro antes de compartir.

### Resultado interpretado

El tablero no debe publicarse todavía. Puede revisarse internamente y pasar a versión 1.1 con filtro corregido.

### Antes de pasar al banco

Subraya qué modelo usaste, qué dato fue más importante y qué límite debe mencionarse en la conclusión.

## Banco de ejercicios 1

**1.** Define Artifacts y Canvases en cinco líneas y señala cuál concepto de la tabla anterior es indispensable para resolver el caso.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**2.** Construye una tabla con tres filas: dato o criterio, modelo que lo usa y evidencia que se debe entregar.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**3.** Usa el modelo bug = resultado esperado - resultado observado con valores o puntajes propuestos por ti. Indica la escala y justifica el resultado.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**4.** Usa el modelo cobertura = pruebas aprobadas / pruebas totales para comparar dos alternativas del caso. Explica cuál conviene y por qué.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Banco de ejercicios 2

### 5. Relación de columnas.

- A. Criterio de calidad
- B. Evidencia
- C. Límite del modelo
- D. Producto final

- 1. Lo que se entrega para revisión
- 2. Condición que impide exagerar la conclusión
- 3. Prueba visible de que la tarea se hizo
- 4. Regla para decidir si funciona

Escribe las parejas correctas.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**6.** Detecta un error posible al aplicar versión nueva = versión anterior + cambio probado. Escribe el error, su consecuencia y la corrección.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**7.** Completa un cuadro comparativo entre una respuesta débil y una respuesta confiable para: El asistente produce un tablero editable para seguimiento institucional..

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**8.** Calcula o puntúa un segundo escenario usando usabilidad = claridad + navegación + error visible. Después compara el resultado con el ejercicio 3.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Banco de ejercicios 3

**9.** Escribe una pregunta abierta que obligue a verificar una fuente, un dato, una salida o un procedimiento.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**10.** Usa riesgo de publicación = exposición x sensibilidad para cerrar una decisión. Debes mostrar datos, sustitución o criterio y conclusión.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**11.** Diseña una rúbrica de cuatro criterios con escala 1 a 4 para evaluar el producto de la unidad.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**12.** Redacta una explicación de seis líneas para un compañero que faltó a clase. No uses solo definiciones.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---



## Banco de ejercicios 4

**13.** Propón una mini práctica de 15 minutos. Debe incluir material, pasos, evidencia y criterio de éxito.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**14.** Identifica una instrucción ambigua en el caso y reescríbela de forma precisa, medible y revisable.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**15.** Construye una matriz de decisión con dos opciones, tres criterios y una conclusión final.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**16.** Explica qué parte de la infografía usarías para defender tu procedimiento ante el docente.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Banco de ejercicios 5

**17.** Señala una fuente externa que consultarías. Indica qué buscarías y cómo evitarías copiar sin entender.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**18.** Escribe una conclusión técnica separando hecho, inferencia y acción siguiente.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**19.** Cambia un dato del caso, predice el efecto y luego recalcula o repuntúa con el modelo correspondiente.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**20.** Entrega una versión final de tu procedimiento con título, datos, modelo, evidencia y límite.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Especificación de actividad y práctica

| Fase      | Acción precisa                                                 | Evidencia                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Preparar  | Leer historia, conceptos y modelos de Artifacts y Canvases.    | Preguntas contestadas con tres líneas cada una.     |
| Aplicar   | Diseñar un artifact, probarlo y documentar cambios de versión. | Procedimiento visible con datos, criterio o código. |
| Verificar | Comparar resultado con rúbrica, fuente o cálculo alterno.      | Corrección o confirmación escrita.                  |
| Entregar  | Dashboard HTML del asistente con checklist de pruebas.         | Producto final y conclusión técnica.                |

### Distribución sugerida

20 minutos para recuperar conceptos, 50 minutos para práctica guiada, 30 minutos para banco y 20 minutos para defensa o corrección.

## Rúbrica del producto

| Criterio             | Excelente                                  | Suficiente                              | Debe corregirse                    |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Precisión conceptual | Usa términos y modelos sin confundirlos.   | Hay una imprecisión menor.              | Mezcla conceptos o no los explica. |
| Evidencia            | El resultado puede revisarse o replicarse. | La evidencia existe pero falta detalle. | No se puede comprobar el proceso.  |
| Producto             | Responde directamente al caso.             | Responde parcialmente.                  | No resuelve la tarea.              |
| Comunicación         | Separa dato, interpretación y límite.      | Comunica con algunas ambigüedades.      | Presenta conclusión sin soporte.   |

## Lectura complementaria breve

---

Lee una guía de accesibilidad o pruebas de interfaz y extrae dos criterios aplicables a un artifact escolar.

**Después de leer.** Escribe una idea útil, una duda y una acción que aplicarías en el producto de la unidad.

---

---

---

---

## Cierre de unidad

---

Al cerrar Artifacts y Canvases, el estudiante debe explicar cómo la historia inicial se transformó en un procedimiento revisable y en un producto concreto.

### Debe poder explicar

- Artifact
- Estado
- Prueba
- Versión

### Debe entregar

- Banco de ejercicios corregido
- Dashboard HTML del asistente con checklist de pruebas.
- Conclusión con límite
- Evidencia visual o técnica

El asistente responde usando el reglamento institucional como fuente.



La imagen funciona como mapa de entrada: ubica historia, producto y criterio antes de resolver.

## Historia, analogía y preguntas introductorias

RAG surge porque un modelo general no conoce necesariamente los documentos internos. Recuperar fragmentos relevantes y usarlos como contexto permite responder con trazabilidad, aunque no elimina la necesidad de revisar fuentes.

### Analogía de entrada

RAG es como responder con el archivo abierto al lado: no garantiza verdad automática, pero obliga a mirar la fuente.

**Pregunta 1.** ¿Qué documento entra a la base?

---

---

---

**Pregunta 2.** ¿Qué es un fragmento o chunk?

---

---

---

**Pregunta 3.** ¿Cómo se cita una fuente?

---

---

---

**Pregunta 4.** ¿Cuándo RAG no conviene?

---

---

---



## Ruta interna de la unidad

La unidad se organiza para que el estudiante pase de relato a procedimiento. No se pide resolver nada que no haya sido explicado o marcado como investigación propia.

| # | Subtema operativo           |
|---|-----------------------------|
| 1 | Concepto de RAG             |
| 2 | Embeddings y vectores       |
| 3 | Fragmentación de documentos |
| 4 | Búsqueda y recuperación     |
| 5 | Citas y trazabilidad        |
| 6 | RAG vs fine-tuning          |

### Producto de unidad

Prototipo RAG sin código con preguntas, fuentes y respuestas citadas.

## Infografía principal de la unidad

### Proceso de Bases de Conocimiento y RAG

Lectura visual para conectar el caso conductor con la actividad.

#### Paso 1

Problema: el asistente no debe inventar reglamento.

#### Paso 2

Documento: elegir fuente oficial.

#### Paso 3

Fragmentación: dividir sin romper sentido.

#### Paso 4

Búsqueda: recuperar fragmentos relevantes.

#### Paso 5

Generación: responder citando fuente.

#### Paso 6

Evidencia: pregunta, fragmento usado y respuesta.

Primero se entiende el flujo; después se calcula, compara o programa con intención.

Cuando el proceso se ve completo, la práctica deja de sentirse como una lista suelta.

## Explicación de la infografía

---

La infografía anterior no es decorativa: ordena el camino del caso conductor. Primero ubica el problema, después selecciona el modelo, luego ejecuta una práctica y finalmente exige una evidencia que pueda revisarse.

### Problema

Problema: el asistente no debe inventar reglamento.

### Documento

Documento: elegir fuente oficial.

### Fragmentación

Fragmentación: dividir sin romper sentido.

### Búsqueda

Búsqueda: recuperar fragmentos relevantes.

### Conexión con el caso

El asistente responde usando el reglamento institucional como fuente. La imagen sirve para decidir qué dato, criterio o paso falta antes de entregar el producto.

## Conceptos fundamentales

---

Estos conceptos se presentan antes de cualquier actividad para que el estudiante tenga herramientas de resolución. Cuando una actividad requiera investigar, se indicará explícitamente.

| Concepto            | Explicación útil para resolver la unidad             |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| <b>RAG</b>          | Generación aumentada por recuperación de documentos. |
| <b>Embedding</b>    | Vector que representa significado.                   |
| <b>Chunk</b>        | Fragmento de documento usado para búsqueda.          |
| <b>Recuperación</b> | Selección de fragmentos relevantes.                  |
| <b>Trazabilidad</b> | Capacidad de volver a la fuente original.            |

## Modelos visuales de trabajo

### Modelos clave de Bases de Conocimiento y RAG

Cada fórmula o criterio debe tener elementos claros y una escala de revisión.

**similitud coseno** =  $A \cdot B$

/ (|A| |B|)

Comparar vectores de consulta  
y documento.

**cobertura** = fuentes

**usadas / fuentes**

Revisar base documental.  
**necesarias**

**precisión de**

**recuperación** =

Evaluar búsqueda.

**fragmentos útiles /**

**fragmentos recuperados**

**tamaño de chunk** =

**palabras por fragmento**

Controlar fragmentación.

**alucinación** =

**respuestas sin fuente /**

Medir fallas de trazabilidad.  
**respuestas totales**

Un resultado sin unidad, criterio o evidencia no está listo para defenderse.

Una fórmula, criterio o esquema solo ayuda si cada elemento se entiende y puede revisarse.

## Mini actividad conectada con la imagen

---

Usa la imagen como ejemplo de organización. Tu tarea es construir una versión equivalente para una situación propia, no copiar los textos de la infografía.

**Actividad.** Elige un subtema de la unidad y diseña una mini infografía con cuatro partes: problema, datos o criterios, procedimiento y evidencia final.

---

---

---

---

### Entrega mínima

Una hoja con título, cuatro bloques, una conclusión de tres líneas y una relación explícita con: Prototipo RAG sin código con preguntas, fuentes y respuestas citadas..

## Fórmulas, criterios y unidades

Los modelos de esta unidad se usan en el ejemplo resuelto y en el banco de ejercicios. En IA algunos modelos son criterios de evaluación; en programación y estadística son fórmulas numéricas.

| Modelo, fórmula o criterio                                                                    | Cuándo se usa                              | Elementos, unidades o escala                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| $\text{similitud coseno} = A \cdot B / ( A   B )$                                             | Comparar vectores de consulta y documento. | A y B son vectores; resultado entre -1 y 1. |
| $\text{cobertura} = \text{fuentes usadas} / \text{fuentes necesarias}$                        | Revisar base documental.                   | Conteos; resultado porcentual.              |
| $\text{precisión de recuperación} = \text{fragmentos útiles} / \text{fragmentos recuperados}$ | Evaluar búsqueda.                          | Conteos.                                    |
| $\text{tamaño de chunk} = \text{palabras por fragmento}$                                      | Controlar fragmentación.                   | Palabras o tokens como conteo.              |
| $\text{alucinación} = \text{respuestas sin fuente} / \text{respuestas totales}$               | Medir fallas de trazabilidad.              | Conteos; buscar valor bajo.                 |

## Cómo usar los modelos sin perder precisión

---

### 1. Nombrar datos

Antes de sustituir, escribe qué representa cada dato y en qué escala se mide.

### 2. Revisar unidad o escala

Si el modelo usa conteos, porcentaje, puntos o segundos, no mezcles magnitudes.

### 3. Interpretar

El resultado necesita una frase: qué significa, qué permite decidir y qué no demuestra.

### 4. Verificar

Compara contra una fuente, una rúbrica, un segundo cálculo o una salida observable.



## Ejemplo resuelto de principio a fin 1

---

### Problema

El asistente responde 10 preguntas del reglamento. Recupera 30 fragmentos, 21 son útiles y 2 respuestas no tienen fuente.

### Datos dados

- Fragmentos recuperados: 30.
- Fragmentos útiles: 21.
- Respuestas totales: 10.
- Respuestas sin fuente: 2.
- Se usaron 3 fuentes de 4 necesarias.

**Paso 1.** Precisión de recuperación =  $21 / 30 = 70\%$ .

**Paso 2.** Alucinación =  $2 / 10 = 20\%$ .

**Paso 3.** Cobertura =  $3 / 4 = 75\%$ .

## Ejemplo resuelto de principio a fin 2

---

**Paso 4.** Se identifica que falta una fuente sobre becas.

**Paso 5.** Se bloquean respuestas sin cita hasta agregar documento faltante.

### Resultado interpretado

El prototipo funciona parcialmente. Para uso institucional debe reducir respuestas sin fuente y completar cobertura documental.

### Antes de pasar al banco

Subraya qué modelo usaste, qué dato fue más importante y qué límite debe mencionarse en la conclusión.

## Banco de ejercicios 1

1. Define Bases de Conocimiento y RAG en cinco líneas y señala cuál concepto de la tabla anterior es indispensable para resolver el caso.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

2. Construye una tabla con tres filas: dato o criterio, modelo que lo usa y evidencia que se debe entregar.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

3. Usa el modelo similitud coseno =  $A \cdot B / (|A| |B|)$  con valores o puntajes propuestos por ti. Indica la escala y justifica el resultado.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

4. Usa el modelo cobertura = fuentes usadas / fuentes necesarias para comparar dos alternativas del caso. Explica cuál conviene y por qué.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Banco de ejercicios 2

### 5. Relación de columnas.

- A. Criterio de calidad
- B. Evidencia
- C. Límite del modelo
- D. Producto final

- 1. Lo que se entrega para revisión
- 2. Condición que impide exagerar la conclusión
- 3. Prueba visible de que la tarea se hizo
- 4. Regla para decidir si funciona

Escribe las parejas correctas.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**6.** Detecta un error posible al aplicar precisión de recuperación = fragmentos útiles / fragmentos recuperados. Escribe el error, su consecuencia y la corrección.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**7.** Completa un cuadro comparativo entre una respuesta débil y una respuesta confiable para: El asistente responde usando el reglamento institucional como fuente..

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**8.** Calcula o puntúa un segundo escenario usando tamaño de chunk = palabras por fragmento. Después compara el resultado con el ejercicio 3.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Banco de ejercicios 3

**9.** Escribe una pregunta abierta que obligue a verificar una fuente, un dato, una salida o un procedimiento.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**10.** Usa alucinación = respuestas sin fuente / respuestas totales para cerrar una decisión. Debes mostrar datos, sustitución o criterio y conclusión.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**11.** Diseña una rúbrica de cuatro criterios con escala 1 a 4 para evaluar el producto de la unidad.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**12.** Redacta una explicación de seis líneas para un compañero que faltó a clase. No uses solo definiciones.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Banco de ejercicios 4

**13.** Propón una mini práctica de 15 minutos. Debe incluir material, pasos, evidencia y criterio de éxito.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**14.** Identifica una instrucción ambigua en el caso y reescríbela de forma precisa, medible y revisable.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**15.** Construye una matriz de decisión con dos opciones, tres criterios y una conclusión final.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**16.** Explica qué parte de la infografía usarías para defender tu procedimiento ante el docente.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Banco de ejercicios 5

**17.** Señala una fuente externa que consultarías. Indica qué buscarías y cómo evitarías copiar sin entender.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**18.** Escribe una conclusión técnica separando hecho, inferencia y acción siguiente.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**19.** Cambia un dato del caso, predice el efecto y luego recalcula o repuntúa con el modelo correspondiente.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**20.** Entrega una versión final de tu procedimiento con título, datos, modelo, evidencia y límite.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Especificación de actividad y práctica

| Fase      | Acción precisa                                                                              | Evidencia                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Preparar  | Leer historia, conceptos y modelos de Bases de Conocimiento y RAG.                          | Preguntas contestadas con tres líneas cada una.     |
| Aplicar   | Construir una base de conocimiento mínima y evaluar recuperación, cobertura y trazabilidad. | Procedimiento visible con datos, criterio o código. |
| Verificar | Comparar resultado con rúbrica, fuente o cálculo alternativo.                               | Corrección o confirmación escrita.                  |
| Entregar  | Prototipo RAG sin código con preguntas, fuentes y respuestas citadas.                       | Producto final y conclusión técnica.                |

### Distribución sugerida

20 minutos para recuperar conceptos, 50 minutos para práctica guiada, 30 minutos para banco y 20 minutos para defensa o corrección.



## Rúbrica del producto

| Criterio             | Excelente                                  | Suficiente                              | Debe corregirse                    |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Precisión conceptual | Usa términos y modelos sin confundirlos.   | Hay una imprecisión menor.              | Mezcla conceptos o no los explica. |
| Evidencia            | El resultado puede revisarse o replicarse. | La evidencia existe pero falta detalle. | No se puede comprobar el proceso.  |
| Producto             | Responde directamente al caso.             | Responde parcialmente.                  | No resuelve la tarea.              |
| Comunicación         | Separa dato, interpretación y límite.      | Comunica con algunas ambigüedades.      | Presenta conclusión sin soporte.   |

## Lectura complementaria breve

---

Lee la documentación oficial de MCP o RAG de una herramienta y localiza cómo recomienda manejar fuentes.

**Después de leer.** Escribe una idea útil, una duda y una acción que aplicarías en el producto de la unidad.

---

---

---

---

## Cierre de unidad

---

Al cerrar Bases de Conocimiento y RAG, el estudiante debe explicar cómo la historia inicial se transformó en un procedimiento revisable y en un producto concreto.

### Debe poder explicar

- RAG
- Embedding
- Chunk
- Recuperación

### Debe entregar

- Banco de ejercicios corregido
- Prototipo RAG sin código con preguntas, fuentes y respuestas citadas.
- Conclusión con límite
- Evidencia visual o técnica

El asistente automatiza solicitudes con un flujo revisable. **COLEGIO NUEVO TECNO. U05**

### Historia

Automatizar no significa soltar decisiones sin control. Un workflow útil define reglas, excepciones y excepción. La IA puede ayudar.

### Analogía

Un workflow es como una receta con sensores: si entra un evento, sigue pasos, pero debe saber cuándo detenerse.

### Producto

Workflow no-code para solicitudes estudiantiles con diagrama, prueba y log.

### Proceso

Disenar un flujo con trigger, validación, acciones, aprobación, cancelación y evidencia.

### Criterio de éxito

Casos probados: 12.

### Cierre

Defender una decisión con evidencia, no con opinión.

El asistente automatiza solicitudes con un flujo revisable.

La imagen funciona como mapa de entrada: ubica historia, producto y criterio antes de resolver.

### Entrada

Historia y preguntas

### Modelo

Conceptos, fórmulas o criterios

### Salida

Práctica y producto

## Historia, analogía y preguntas introductorias

Automatizar no significa soltar decisiones sin control. Un workflow útil define disparador, validación, acción, registro y excepción. La IA puede ayudar a clasificar, redactar o resumir, pero las decisiones sensibles requieren aprobación.

### Analogía de entrada

Un workflow es como una receta con sensores: si entra un evento, sigue pasos, pero debe saber cuándo detenerse.

**Pregunta 1.** ¿Qué evento inicia el flujo?

---

---

---

**Pregunta 2.** ¿Qué acción requiere aprobación?

---

---

---

**Pregunta 3.** ¿Dónde se registra el error?

---

---

---

**Pregunta 4.** ¿Qué dato no debe enviarse a IA?

---

---

---

## Ruta interna de la unidad

---

La unidad se organiza para que el estudiante pase de relato a procedimiento. No se pide resolver nada que no haya sido explicado o marcado como investigación propia.

| # | Subtema operativo      |
|---|------------------------|
| 1 | Triggers y webhooks    |
| 2 | Validación de datos    |
| 3 | Acciones con IA        |
| 4 | Aprobaciones humanas   |
| 5 | Logs y errores         |
| 6 | Patrones reutilizables |

### Producto de unidad

Workflow no-code para solicitudes estudiantiles con diagrama, prueba y log.

## Infografía principal de la unidad

### Proceso de Workflows e Integraciones No-Code

Lectura visual para conectar el caso conductor con la actividad.

#### Paso 1

Problema: solicitudes repetidas consumen tiempo.

#### Paso 2

Entrada: formulario o correo.

#### Paso 3

Validación: revisar datos mínimos.

#### Paso 4

Acción: clasificar, responder o asignar.

#### Paso 5

Control: aprobación y registro.

#### Paso 6

Evidencia: diagrama del flujo y prueba.

Primero se entiende el flujo; después se calcula, compara o programa con intención.

Cuando el proceso se ve completo, la práctica deja de sentirse como una lista suelta.

## Explicación de la infografía

---

La infografía anterior no es decorativa: ordena el camino del caso conductor. Primero ubica el problema, después selecciona el modelo, luego ejecuta una práctica y finalmente exige una evidencia que pueda revisarse.

### Problema

Problema: solicitudes repetidas consumen tiempo.

### Entrada

Entrada: formulario o correo.

### Validación

Validación: revisar datos mínimos.

### Acción

Acción: clasificar, responder o asignar.

### Conexión con el caso

El asistente automatiza solicitudes con un flujo revisable. La imagen sirve para decidir qué dato, criterio o paso falta antes de entregar el producto.



## Conceptos fundamentales

---

Estos conceptos se presentan antes de cualquier actividad para que el estudiante tenga herramientas de resolución. Cuando una actividad requiera investigar, se indicará explícitamente.

| Concepto   | Explicación útil para resolver la unidad  |
|------------|-------------------------------------------|
| Trigger    | Evento que inicia el flujo.               |
| Webhook    | Señal que envía datos entre herramientas. |
| Validación | Revisión antes de ejecutar una acción.    |
| Aprobación | Intervención humana requerida.            |
| Log        | Registro de lo que ocurrió.               |

## Modelos visuales de trabajo

### Modelos clave de Workflows e Integraciones No-Code

Cada fórmula o criterio debe tener elementos claros y una escala de revisión.

**SLA = tiempo resuelto /  
tiempo objetivo**  
Medir cumplimiento de  
atención.

**éxito = flujos  
correctos / flujos  
probados**  
Evaluar automatización.

**riesgo = impacto x  
probabilidad**  
Priorizar controles.

**costo operativo = pasos  
x costo por paso**  
Estimar consumo o esfuerzo.

**error = casos fallidos  
/ casos totales**  
Medir fallas del flujo.

Un resultado sin unidad, criterio o evidencia no está listo para defenderse.

Una fórmula, criterio o esquema solo ayuda si cada elemento se entiende y puede revisarse.

## Mini actividad conectada con la imagen

Usa la imagen como ejemplo de organización. Tu tarea es construir una versión equivalente para una situación propia, no copiar los textos de la infografía.

**Actividad.** Elige un subtema de la unidad y diseña una mini infografía con cuatro partes: problema, datos o criterios, procedimiento y evidencia final.

---

---

---

---

### Entrega mínima

Una hoja con título, cuatro bloques, una conclusión de tres líneas y una relación explícita con: Workflow no-code para solicitudes estudiantiles con diagrama, prueba y log..

## Fórmulas, criterios y unidades

Los modelos de esta unidad se usan en el ejemplo resuelto y en el banco de ejercicios. En IA algunos modelos son criterios de evaluación; en programación y estadística son fórmulas numéricas.

| Modelo, fórmula o criterio                                           | Cuándo se usa                   | Elementos, unidades o escala                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| $SLA = \text{tiempo resuelto} / \text{tiempo objetivo}$              | Medir cumplimiento de atención. | Tiempos en minutos u horas.                  |
| $\text{éxito} = \text{flujos correctos} / \text{flujos probados}$    | Evaluar automatización.         | Conteos; resultado porcentual.               |
| $\text{riesgo} = \text{impacto} \times \text{probabilidad}$          | Priorizar controles.            | Escala 1 a 5.                                |
| $\text{costo operativo} = \text{pasos} \times \text{costo por paso}$ | Estimar consumo o esfuerzo.     | Pasos como conteo; costo en moneda o tiempo. |
| $\text{error} = \text{casos fallidos} / \text{casos totales}$        | Medir fallas del flujo.         | Conteos; buscar valor bajo.                  |

## Cómo usar los modelos sin perder precisión

---

### 1. Nombrar datos

Antes de sustituir, escribe qué representa cada dato y en qué escala se mide.

### 2. Revisar unidad o escala

Si el modelo usa conteos, porcentaje, puntos o segundos, no mezcles magnitudes.

### 3. Interpretar

El resultado necesita una frase: qué significa, qué permite decidir y qué no demuestra.

### 4. Verificar

Compara contra una fuente, una rúbrica, un segundo cálculo o una salida observable.

## Ejemplo resuelto de principio a fin 1

### Problema

Se prueba un flujo para solicitudes de constancias. De 12 casos, 9 terminan bien, 2 requieren aprobación y 1 falla por dato faltante.

### Datos dados

- Casos probados: 12.
- Casos correctos: 9.
- Casos fallidos: 1.
- Tiempo resuelto: 18 min.
- Tiempo objetivo: 20 min.
- Pasos: 6; costo por paso: 0.5 unidades.

**Paso 1.** Éxito =  $9 / 12 = 75\%$ .

**Paso 2.** Error =  $1 / 12 = 8.3\%$ .

**Paso 3.** SLA =  $18 / 20 = 0.9$ , dentro del objetivo.

## Ejemplo resuelto de principio a fin 2

---

**Paso 4.** Costo operativo =  $6 \times 0.5 = 3$  unidades.

**Paso 5.** Se agrega validación de datos antes de ejecutar respuesta.

### Resultado interpretado

El flujo puede usarse como piloto, pero no como automatización final hasta reducir fallas y formalizar aprobaciones.

### Antes de pasar al banco

Subraya qué modelo usaste, qué dato fue más importante y qué límite debe mencionarse en la conclusión.

## Banco de ejercicios 1

**1.** Define Workflows e Integraciones No-Code en cinco líneas y señala cuál concepto de la tabla anterior es indispensable para resolver el caso.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**2.** Construye una tabla con tres filas: dato o criterio, modelo que lo usa y evidencia que se debe entregar.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**3.** Usa el modelo  $SLA = \text{tiempo resuelto} / \text{tiempo objetivo}$  con valores o puntajes propuestos por ti. Indica la escala y justifica el resultado.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**4.** Usa el modelo  $\text{éxito} = \text{flujos correctos} / \text{flujos probados}$  para comparar dos alternativas del caso. Explica cuál conviene y por qué.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---



## Banco de ejercicios 2

### 5. Relación de columnas.

- A. Criterio de calidad
- B. Evidencia
- C. Límite del modelo
- D. Producto final

- 1. Lo que se entrega para revisión
- 2. Condición que impide exagerar la conclusión
- 3. Prueba visible de que la tarea se hizo
- 4. Regla para decidir si funciona

Escribe las parejas correctas.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**6.** Detecta un error posible al aplicar riesgo = impacto x probabilidad. Escribe el error, su consecuencia y la corrección.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**7.** Completa un cuadro comparativo entre una respuesta débil y una respuesta confiable para: El asistente automatiza solicitudes con un flujo revisable..

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**8.** Calcula o puntúa un segundo escenario usando costo operativo = pasos x costo por paso. Después compara el resultado con el ejercicio 3.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Banco de ejercicios 3

**9.** Escribe una pregunta abierta que obligue a verificar una fuente, un dato, una salida o un procedimiento.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**10.** Usa error = casos fallidos / casos totales para cerrar una decisión. Debes mostrar datos, sustitución o criterio y conclusión.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**11.** Diseña una rúbrica de cuatro criterios con escala 1 a 4 para evaluar el producto de la unidad.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**12.** Redacta una explicación de seis líneas para un compañero que faltó a clase. No uses solo definiciones.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Banco de ejercicios 4

**13.** Propón una mini práctica de 15 minutos. Debe incluir material, pasos, evidencia y criterio de éxito.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**14.** Identifica una instrucción ambigua en el caso y reescríbela de forma precisa, medible y revisable.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**15.** Construye una matriz de decisión con dos opciones, tres criterios y una conclusión final.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**16.** Explica qué parte de la infografía usarías para defender tu procedimiento ante el docente.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Banco de ejercicios 5

**17.** Señala una fuente externa que consultarías. Indica qué buscarías y cómo evitarías copiar sin entender.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**18.** Escribe una conclusión técnica separando hecho, inferencia y acción siguiente.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**19.** Cambia un dato del caso, predice el efecto y luego recalcula o repuntúa con el modelo correspondiente.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

**20.** Entrega una versión final de tu procedimiento con título, datos, modelo, evidencia y límite.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

## Especificación de actividad y práctica

| Fase      | Acción precisa                                                                   | Evidencia                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Preparar  | Leer historia, conceptos y modelos de Workflows e Integraciones No-Code.         | Preguntas contestadas con tres líneas cada una.     |
| Aplicar   | Diseñar un flujo con trigger, validación, acción, aprobación, error y evidencia. | Procedimiento visible con datos, criterio o código. |
| Verificar | Comparar resultado con rúbrica, fuente o cálculo alternativo.                    | Corrección o confirmación escrita.                  |
| Entregar  | Workflow no-code para solicitudes estudiantiles con diagrama, prueba y log.      | Producto final y conclusión técnica.                |

### Distribución sugerida

20 minutos para recuperar conceptos, 50 minutos para práctica guiada, 30 minutos para banco y 20 minutos para defensa o corrección.

## Rúbrica del producto

| Criterio             | Excelente                                  | Suficiente                              | Debe corregirse                    |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Precisión conceptual | Usa términos y modelos sin confundirlos.   | Hay una imprecisión menor.              | Mezcla conceptos o no los explica. |
| Evidencia            | El resultado puede revisarse o replicarse. | La evidencia existe pero falta detalle. | No se puede comprobar el proceso.  |
| Producto             | Responde directamente al caso.             | Responde parcialmente.                  | No resuelve la tarea.              |
| Comunicación         | Separa dato, interpretación y límite.      | Comunica con algunas ambigüedades.      | Presenta conclusión sin soporte.   |

## Lectura complementaria breve

---

Lee documentación de n8n, Make o Power Automate y registra qué recomienda para errores o credenciales.

**Después de leer.** Escribe una idea útil, una duda y una acción que aplicarías en el producto de la unidad.

---

---

---

---

## Cierre de unidad

---

Al cerrar Workflows e Integraciones No-Code, el estudiante debe explicar cómo la historia inicial se transformó en un procedimiento revisable y en un producto concreto.

### Debe poder explicar

- Trigger
- Webhook
- Validación
- Aprobación

### Debe entregar

- Banco de ejercicios corregido
- Workflow no-code para solicitudes estudiantiles con diagrama, prueba y log.
- Conclusión con límite
- Evidencia visual o técnica



Primera Unidad Colegio Nuevo Tecno. Separador imprimible para seguimiento de evidencias.

## Caso conductor

Asistente Institucional  
Albatros

## 40% teoría

Conceptos, historia, modelos,  
criterios y lenguaje técnico.

## 60% práctica

Ejercicios, comparación,  
verificación, producto y  
defensa.

# Trimestre 1

Inteligencia Artificial Avanzada. Colegio Nuevo Tecno. Separador imprimible para seguimiento de evidencias.

Infografía grande, texto  
legible y sin marcos que  
reduzcan contenido.

Examen integrador,  
bibliografía, recursos,  
glosario e índice analítico.

Colegio Nuevo Tecno.

La unidad no avanza por memoria: avanza cuando el estudiante deja evidencia revisable.

## Uso

Separar avance

## Entrega

Producto y banco

## Revisión

Corrección docente

Primera Unidad de Inteligencia Artificial Avanzada. Documento imprimible.

## Caso conductor

Asistente Institucional  
Albatros

## 40% teoría

Conceptos, historia, modelos,  
criterios y lenguaje técnico.

## 60% práctica

Ejercicios, comparación,  
verificación, producto y  
defensa.

# Trimestre 2

Inteligencia Artificial Avanzada. separador imprimible para seguimiento de evidencias.

Infografías grandes, texto  
legible y sin marcos que  
reduzcan contenido.

Examen integrador,  
bibliografía, recursos,  
glosario e índice analítico.

## Colegio

Colegio Nuevo Tecno.

La unidad no avanza por memoria: avanza cuando el estudiante deja evidencia revisable.

## Uso

Separar avance

## Entrega

Producto y banco

## Revisión

Corrección docente

Primera Unidad de Inteligencia Artificial Avanzada. Documento imprimible.

## Caso conductor

Asistente Institucional  
Albatros

## 40% teoría

Conceptos, historia, modelos,  
criterios y lenguaje técnico.

## 60% práctica

Ejercicios, comparación,  
verificación, producto y  
defensa.

# Trimestre 3

Inteligencia Artificial Avanzada. separador imprimible para seguimiento de evidencias.

Infografía grande, texto  
legible y sin marcos que  
reduzcan contenido.

Examen integrador,  
bibliografía, recursos,  
glosario e índice analítico.

## Colegio

Colegio Nuevo Tecno.

La unidad no avanza por memoria: avanza cuando el estudiante deja evidencia revisable.

## Uso

Separar avance

## Entrega

Producto y banco

## Revisión

Corrección docente

## Material extra de trabajo

---

| Material           | Uso                                         | Evidencia esperada              |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Bitácora           | Registrar decisiones, cambios y errores.    | Una entrada por práctica.       |
| Hoja de cálculo    | Verificar puntajes, métricas o datos.       | Tabla con fórmulas visibles.    |
| Capturas o salidas | Documentar herramienta, código o resultado. | Imagen con fecha o explicación. |
| Fuentes oficiales  | Contrastar instrucciones y conceptos.       | URL y nota de uso.              |

## **Lecturas complementarias**

---

- De instrucción simple a sistema versionado de trabajo con IA.
- Especificaciones como puente entre idea, alcance y ejecución.
- RAG como forma de responder con documentos y trazabilidad.
- Automatización no-code con controles, aprobaciones y bitácora.

## Bibliografía y recursos oficiales

| Recurso                | Uso sugerido                                          | Enlace                                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OpenAI API Reference   | Referencia oficial para APIs y uso de modelos.        | <a href="https://platform.openai.com/docs/api-reference">https://platform.openai.com/docs/api-reference</a> |
| Anthropic Docs         | Documentación oficial de Claude.                      | <a href="https://docs.anthropic.com/">https://docs.anthropic.com/</a>                                       |
| Model Context Protocol | Documentación oficial del protocolo MCP.              | <a href="https://modelcontextprotocol.io/">https://modelcontextprotocol.io/</a>                             |
| n8n Docs               | Documentación oficial para workflows e integraciones. | <a href="https://docs.n8n.io/">https://docs.n8n.io/</a>                                                     |
| Power Automate         | Documentación oficial de automatización de Microsoft. | <a href="https://learn.microsoft.com/power-automate/">https://learn.microsoft.com/power-automate/</a>       |

# Glosario esencial 1

| Término            | Uso dentro del manual                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Prompt avanzado    | Instrucción estructurada, evaluable y versionada.            |
| Schema             | Estructura esperada de una salida, como JSON o tabla.        |
| PRD                | Documento de requisitos de producto.                         |
| Definition of Done | Criterios que indican que una tarea está terminada.          |
| Artifact           | Salida editable, interactiva o reutilizable generada con IA. |
| Canvas             | Espacio de trabajo para editar e iterar contenido.           |

## Glosario esencial 2

---

| Término   | Uso dentro del manual                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| RAG       | Generación aumentada por recuperación de fuentes.            |
| Embedding | Representación numérica de significado.                      |
| Workflow  | Secuencia automatizada de pasos con disparadores y acciones. |
| Webhook   | Evento que envía datos de una herramienta a otra.            |



## Evaluación integradora 1

---

La evaluación retoma el caso conductor: Asistente Institucional Albatros. El estudiante debe demostrar que comprende modelos y que puede producir evidencia.

1. Selecciona una unidad y escribe el problema en formato dato, criterio, procedimiento y evidencia.

---

---

---

---

2. Usa un modelo de esa unidad y muestra sustitución, escala o criterios de evaluación.

*Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.*

---

---

---

3. Explica qué parte del resultado requiere verificación externa.

---

---

---

## Evaluación integradora 2

4. Compara dos productos de unidades distintas y decide cuál tiene evidencia más fuerte.

---

---

---

---

5. Diseña una mejora para el producto final del semestre sin introducir una herramienta nueva.

---

---

---

---

6. Presenta una conclusión técnica en 90 palabras: hecho, inferencia, límite y siguiente acción.

---

---

---

---

---

# Índice analítico 1

| Entrada     | Unidad | Uso                                    |
|-------------|--------|----------------------------------------|
| Delimitador | U01    | Prompt Engineering Avanzado            |
| Schema      | U01    | Prompt Engineering Avanzado            |
| Usuario     | U02    | Especificaciones de Tareas y Proyectos |
| Alcance     | U02    | Especificaciones de Tareas y Proyectos |
| Artifact    | U03    | Artifacts y Canvases                   |
| Estado      | U03    | Artifacts y Canvases                   |
| RAG         | U04    | Bases de Conocimiento y RAG            |
| Embedding   | U04    | Bases de Conocimiento y RAG            |
| Trigger     | U05    | Workflows e Integraciones No-Code      |
| Webhook     | U05    | Workflows e Integraciones No-Code      |

## Índice analítico 2

| Modelo o criterio                                  | Unidad | Dónde se aplica                         |
|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| score = exactitud + formato + utilidad + seguridad | U01    | Ejemplo resuelto y banco de ejercicios. |
| DoD = criterios cumplidos / criterios totales      | U02    | Ejemplo resuelto y banco de ejercicios. |
| bug = resultado esperado - resultado observado     | U03    | Ejemplo resuelto y banco de ejercicios. |
| similitud coseno = $A \cdot B / ( A   B )$         | U04    | Ejemplo resuelto y banco de ejercicios. |
| SLA = tiempo resuelto / tiempo objetivo            | U05    | Ejemplo resuelto y banco de ejercicios. |

## Plantilla de reporte final

---

| Sección           | Contenido obligatorio                             | Extensión             |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Problema          | Pregunta verificable del caso.                    | 3 a 5 líneas          |
| Datos o criterios | Tabla con unidades, escala o fuente.              | 1 tabla               |
| Procedimiento     | Pasos numerados y modelo usado.                   | 6 a 10 pasos          |
| Evidencia         | Cálculo, salida, tabla, imagen, código o rúbrica. | 1 evidencia principal |
| Conclusión        | Hecho, inferencia, límite y acción.               | 80 a 100 palabras     |

## **Lista de verificación antes de imprimir**

---

**1.** Revisa que cada imagen tenga texto legible en hoja carta.

---

**2.** Confirma que cada banco use los modelos explicados antes.

---

**3.** Verifica que las instrucciones digan qué entregar.

---

**4.** Marca fuentes, enlaces y recursos que se usarán en clase.

---